

Esercizi di
Meccanica Statistica

ESERCIZIO 1 PARTENDO DA :

$$S = kN \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk$$

USANDO L'EQUAZIONE DI STATO RICAVARE IL POTENZIALE CHIMICO.

SOL USANDO

$$\mu = -T \frac{\partial S}{\partial N}$$

$$= -T \left\{ k \log[\dots] + kN \left[-\log N - \log N^{3/2} \right] + \frac{5}{2} k \right\}$$

$$= -T \left\{ k \log[\dots] + kN \left[-\log N - \frac{3}{2} \log N \right] + \frac{5}{2} k \right\}$$

$$= -T \left\{ k \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right] - \frac{5}{2} kN \log N + \frac{5}{2} k \right\}$$

ESERCIZIO 2 DETERMINARE L'ENTROPIA $S(T, V, N)$ E MOSTRARE CHE, RISCRIVENDO LA FUNZIONE E, V, N UTILIZZANDO LA RELAZIONE:

$$E = \frac{3}{2} N k T$$

SI RITROVA L'ESPRESSIONE DI $S(T, V, N)$ DELL'ENSEMBLE MICROCANONICO.

SOL ABBIAMO $F = - N k T \log \left(\frac{V}{N \lambda_T^3} \right) - N k T$; $\lambda_T = \sqrt{\frac{h^2 \beta}{2 \pi m}}$

VEDIAMO SUBITO

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{h^2}{2 \pi m}} \left(\frac{1}{k T} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{h^2}{2 \pi m}} \left(\frac{3 N}{2 E} \right)^{1/2} = \left(\frac{3 N h^2}{4 \pi m E} \right)^{1/2}$$

E CI RICORDIAMO

$$T \frac{\partial}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial \log T} = - \frac{\partial}{\partial \log \beta} = - \beta \frac{\partial}{\partial \beta}$$

CERCHIAMO

$$\begin{aligned} -S &= \frac{\partial F}{\partial T} = - N k \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4 \pi m E}{3 N h^2} \right)^{3/2} \right] + N k T \frac{\partial}{\partial T} \log \lambda_T^3 - N k \\ &= - N k \log [\dots] - N k \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \log \lambda_T^3 - N k \end{aligned}$$

$$= -Nk \log[\dots] - Nk - 3Nk\beta \frac{1}{\lambda_T} \frac{\partial}{\partial \beta} \lambda_T$$

$$= -Nk \log[\dots] - Nk - 3Nk\beta \frac{1}{\lambda_T} \left(\frac{h^2}{2\pi m} \right)^{1/2} \frac{\partial}{\partial \beta} \beta^{1/2}$$

$$= -Nk \log[\dots] - Nk - 3Nk\beta \frac{1}{\beta^{1/2}} \left(\frac{1}{2} \beta^{-1/2} \right)$$

$$= -Nk \log[\dots] - Nk - \frac{3}{2} Nk$$

$$= -Nk \log[\dots] - \frac{5}{2} Nk$$

DUNQUE ABBIAMO

$$S = Nk \log \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk$$



ESERCIZIO 3 PARTENDO DALL'ESPRESSIONE DI $g(E)$:

$$g(E) = \frac{1}{N!} \left[\frac{V (2\pi m E)^{3/2}}{h^3} \right]^N \frac{1}{\Gamma(3N/2)} \frac{1}{E}$$

SI PUÒ OTTENERE $Z(\beta)$.

SOL $Z(\beta) = \int_0^{+\infty} dE g(E) e^{-\beta E}$

$$= \frac{1}{N!} \left[\frac{V (2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right]^N \frac{1}{\Gamma(3N/2)} \int_0^{\infty} dE E^{\frac{3N}{2}-1} e^{-\beta E}$$

CHIAMANDO $x = \beta E \leadsto \beta^{-1} dx = dE$

$$Z(\beta) = \frac{1}{N!} \left[\frac{V (2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right]^N \frac{1}{\Gamma(3N/2)} \int_0^{\infty} dx \beta^{-1} \left(\frac{x}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}-1} e^{-\beta E}$$

$$= \dots \int_0^{\infty} dx \beta^{\frac{3N}{2}} x^{\frac{3N}{2}-1} e^{-x}$$

$$= \frac{1}{N!} \left[\dots \right]^N \frac{1}{\Gamma(3N/2)} \beta^{-3N/2} \Gamma(3N/2)$$

$$= \frac{1}{N!} \left[\frac{V (2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right]^N \beta^{-\frac{3N}{2}}$$

ESERCIZIO 4

MOSTRARE IL LEGAME TRA L'ENTROPIA E LA QUANTITÀ H CHE COMPARE NEL TEOREMA H DI BOLZMANN, NEL CASO DI GAS IDEALE.

SOL ABBIAMO LA DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AD 1 PARTICELLA $f(\vec{x}, \vec{v}, t)$ NORMALIZZATA A

$$\int d^3x \, d^3v \, f(\vec{x}, \vec{v}, t) = N.$$

ABBIAMO LA DEFINIZIONE E IL TEOREMA H CI DICE

$$H = \int d^3x \, d^3v \, f(\vec{x}, \vec{v}, t) \ln f(\vec{x}, \vec{v}, t)$$

$$\frac{dH}{dt} \leq 0$$

CON L'UGUAGLIANZA ALL'EQUILIBRIO. ALL'EQUILIBRIO, PER UN GAS IDEALE, ABBIAMO LA DISTRIBUZIONE DI MAXWELL-BOLTZMANN:

$$f_{HB}(\vec{x}, \vec{v}, t) = \frac{N}{V(2\pi m kT)^{3/2}} \exp\left\{-\frac{p^2}{2m kT}\right\}.$$

POSSIAMO CALCOLARE H ALL'EQUILIBRIO

$$H = \int d^3x \, d^3v \, f_{HB} \cdot \ln f_{HB}$$

$$= \int d^3x \, d^3v \, f_{HB} \cdot \left\{ \ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} \ln(2\pi m kT) - \frac{p^2}{2m kT} \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \int d^3x d^3v f_{HB} \ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} \ln(2\pi m k T) \int d^3x d^3v f_{HB} - \\
&\quad - \frac{1}{kT} \int d^3x d^3v \frac{mv^2}{2} f_{HB} \\
&= N \ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} N \ln(2\pi m k T) - \frac{1}{kT} \cdot \frac{3}{2} N k T \\
&= N \ln \left[\frac{N}{V} \frac{1}{(2\pi m k T)^{3/2}} \right] - \frac{3}{2} N
\end{aligned}$$

SE MOLTIPLICHIAMO PER $-k$

$$\Rightarrow -kH = kN \ln \left[\frac{V}{N} (2\pi m k T)^{3/2} \right] + \frac{3}{2} N k$$

DUNQUE ABBIAMO PER UN GAS IDEALE

$$S = -k_B H + \text{cost.}$$

INFATTI SE USI $E = \frac{3}{2} N k T \rightarrow T = \frac{2}{3} \frac{E}{N k}$ ALLORA SI HA

$$S = -k H + \text{cost} = kN \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \text{cost}$$

CIÒ CHE NON TORNA È LA COSTANTE h . h NON COMPARE ALL'INTERNO DI H , MA LA SI METTE DENTRO (COME INPUT QUANTISTICO) SFRUTTANDO IL FATTO CHE S È DEFINITA A MENO DI UNA COSTANTE ADDITIVA.

INFATTI, DEFINENDO $f \rightarrow \frac{f}{h^3}$ OTTENIAMO UN PEZZO IN PIÙ

$$- \frac{3}{2} N k \ln h^2$$

E SI RICOSTRUISCE LA FORMULA DI SACKUR-TETRODE.

ESERCIZIO 5 MOSTRARE ESPLICITAMENTE CHE NEI PRESSI DI $\langle E \rangle$ LA $P(E)$ È UNA GAUSSIANA CON VARIANZA $\sigma^2 \propto kT^2 C_{V,N}$ IN ACCORDO CON LA DERIVAZIONE GENERALE.

SOL NOI VALEVAMO VISTO CHE

$$\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = - \sigma^2$$

DUNQUE CON

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{V (2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right]^N \beta^{-\frac{3N}{2}}$$

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

ABBIAMO

$$\sigma^2 = - \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z$$

CARBIANDO VARIABILE PERÒ

$$\frac{\partial}{\partial \beta} = \frac{dT}{d\beta} \frac{\partial}{\partial T} = -kT^2 \frac{\partial}{\partial T}$$

DUNQUE

$$\sigma^2 = - \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$$

E
costi :

C

POSSIAMO

RICORDARE

$$C_{V,N} = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V,N}$$

$$\sigma^2 = kT^2 C_{V,N}$$



ESERCIZIO 6

SI PUÒ MOSTRARE LA COSTANTE DI NORMALIZZAZIONE

$$\mathcal{N} = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_a m_a!}}$$

SOL PRENDIAMO

$$|v\rangle = \mathcal{N} \sum_Q \delta_Q |a_{Q(1)}\rangle_1 \otimes |a_{Q(2)}\rangle_2 \otimes \dots \otimes |a_{Q(N)}\rangle_N$$

CON LA CONDIZIONE $\sum_a m_a = N$

E IMPONIAMO LA NORMALIZZAZIONE

$$1 = \langle v | v \rangle = \mathcal{N}^2 \sum_{P, Q} \delta_P \delta_Q \langle a_{P(1)}, \dots, a_{P(N)} | a_{Q(1)}, \dots, a_{Q(N)} \rangle$$

VISTO CHE GLI STATI A SINGOLA PARTICELLA SONO ORTONORMALI ABBIAMO CHE IL PRODOTTO SCALARE È NON NULLO SOLO SE P DIFFERISCE DA Q PER PERMUTAZIONI DI PARTICELLE CHE OCCUPANO LO STESSO LIVELLO. INFATTI, LE PERMUTAZIONI CHE SCAMBIANO LE m_a PARTICELLE NELLO STATO a NON MODIFICANO LO STATO $|v\rangle$. DOBBIAMO SOLO CONTARE QUANTI SONO I PRODOTTI NON NULLI.

PER OGNI LIVELLO $|a\rangle$ CI SONO $m_a!$ STATI EQUIVALENTI, PER SCAMBIO. DUNQUE AVREMO PER P

$$\prod_a m_a!$$

PERMUTAZIONI. DUNQUE

$$1 = \langle \nu | \nu \rangle = N^2 \prod_a m_a! \sum_Q \delta_Q \overbrace{\langle \dots | \dots \rangle}^1$$

IL NUMERO DI PERMUTAZIONI DI Q È $N!$, PER CUI ABBIAMO

$$1 = N^2 \prod_a m_a! N!$$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_a m_a!}}$$

QUINDI LA NORMALIZZAZIONE CONTA QUANTE VOLTE
LO STESSO STATO FISICO COMPARE NELLA SOMMA
SULLE PERMUTAZIONI, TENENDO CONTO DELL'INDISTINGUIBILITÀ
E DELLE OCCUPAZIONI MULTIPLE DEGLI STESSI LIVELLI
A SINGOLA PARTICELLA.

~~1111~~

ESERCIZIO 7 SI DIMOSTRA CHE LA CAPACITÀ TERMICA SI PUÒ SCRIVERE
COME:

$$C_{V,N} = \frac{3}{2} N k \left(\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}}{f_{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}}{f_{1/2}} \right)$$

SOL ABBIAMO

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k T \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)}$$

CON LA DEFINIZIONE

$$f_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^\infty dx \frac{x^{n-1}}{\frac{e^x}{z} + 1} \quad ; \quad z \frac{\partial f_n}{\partial z} = f_{n-1}(z)$$

$$z = e^{\beta \mu} \quad \rightarrow \quad z \text{ DIPENDE DA } T$$

IN QUESTO MODO:

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{3}{2} N k \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} + \frac{3}{2} N k T \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} \right)$$

DOBBIAMO VEDERE COME z DIPENDE DA T . SAPPIAMO

$$\langle N \rangle \equiv N = g_s \frac{V}{V_T} f_{3/2}(z) = g_s V \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} f_{3/2}(z)$$

$$\log N = \text{cost.} + \frac{3}{2} \log T + \log \phi_{3/2}(z)$$

VEDENDO UNA VARIAZIONE INFINITESIMA (CON $dN = 0$)

$$0 = \frac{3}{2} \frac{dT}{T} + \frac{1}{\phi_{3/2}(z)} \frac{\partial}{\partial z} \phi_{3/2}(z) \cdot dz$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dz} = - \frac{2}{3} \frac{1}{\phi_{3/2}(z)} \frac{\partial \phi_{3/2}}{\partial z}$$

$$= - \frac{2}{3} \frac{1}{z} \frac{T}{\phi_{3/2}(z)} \phi_{1/2}(z)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dz}{dT} = - \frac{3}{2} \frac{z}{T} \frac{\phi_{3/2}(z)}{\phi_{1/2}(z)}}$$

QUESTO CI SERVE POCHÈ

$$C_V = \frac{3}{2} Nk \frac{\phi_{5/2}}{\phi_{3/2}} + \frac{3}{2} NkT \frac{dz}{dT} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\phi_{5/2}}{\phi_{3/2}} \right)$$

$$= \frac{3}{2} Nk \frac{\phi_{5/2}}{\phi_{3/2}} + \frac{3}{2} NkT \left(-\frac{3}{2} \right) \frac{z}{T} \frac{\phi_{3/2}}{\phi_{1/2}} \left[\frac{1}{\phi_{3/2}} \frac{\partial}{\partial z} \phi_{5/2} - \frac{\phi_{5/2}}{(\phi_{3/2})^2} \frac{\partial}{\partial z} \phi_{3/2} \right]$$

$$= \frac{3}{2} N_K \frac{f_{5/2}}{f_{3/2}} - \frac{9}{4} N_K \frac{f_{3/2}}{f_{1/2}} \left[\frac{f_{3/2}}{f_{3/2}} - \frac{f_{5/2} f_{1/2}}{(f_{3/2})^2} \right]$$

$$= \frac{3}{2} N_K \left[\frac{f_{5/2}}{f_{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}}{f_{1/2}} + \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}}{f_{3/2}} \right]$$

QUINDI ABBIAMO TROVATO

$$C_V = \frac{3}{2} N_K \left[\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}}{f_{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}}{f_{1/2}} \right]$$

ESERCIZIO 8 Si mostra che per la capacità termica si trova:

$$C_{V,N} = \frac{3}{2} \langle N \rangle k \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{5-3\ell}{2} b_{\ell} \xi^{\ell-1}$$

per un gas di fermioni liberi.

SOL ABBIAMO:

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} \langle N \rangle kT \frac{1}{\xi} \phi_{5/2}(\phi_{3/2}^{-1}(\xi))$$

per z piccolo $\phi_{\nu}(z) = \sum_{\ell=1}^{\infty} (-1)^{\ell-1} \frac{z^{\ell}}{\ell^{\nu}}$ INVERTENDOLA

$$z(\xi) = \phi_{3/2}^{-1}(\xi) = \xi + \frac{\xi^2}{2^{3/2}} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) \xi^3 + \dots$$

si ha

$$\begin{aligned} \phi_{5/2}(z) &= \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\ell-1}}{\ell^{5/2}} z^{\ell} \\ &= z - \frac{z^2}{2^{5/2}} + \frac{z^3}{3^{5/2}} + \dots \end{aligned}$$

$$\phi_{5/2}(\phi_{3/2}^{-1}(\xi)) = \left(\xi + \frac{\xi^2}{2^{3/2}} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) \xi^3 + \dots \right) - \frac{1}{2^{5/2}} \left(\xi + \frac{\xi^2}{2^{3/2}} + \dots \right)^2 + \dots$$

$$= \xi + \left(\frac{1}{2^{3/2}} - \frac{1}{2^{5/2}} \right) \xi^2 + \dots$$

$$f_{5/2}(f_{3/2}^{-1}(\xi)) = \xi + \sum_{l=2}^{\infty} b_l \xi^l$$

con b_l COEFFICIENTI DI VIRIALE FERMIONI C.

COSÌ ABBIAMO

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} \langle N \rangle kT \left[1 + \sum_{l=2}^{\infty} b_l \xi^{l-1} \right]$$

PER CUI

$$C_{v,N} = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{3}{2} \langle N \rangle k \left[1 + \sum_{l=2}^{\infty} b_l \xi^{l-1} \right] + \frac{3}{2} \langle N \rangle kT \sum_{l=2}^{\infty} b_l \frac{\partial}{\partial T} \xi^{l-1}$$

DOBBIAMO DUNQUE RICORDARE

$$\xi = \frac{V_T}{g_{sv}} = \frac{\lambda_T^3}{g_{sv}}$$

con

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m kT}}$$

DUNQUE

$$\xi = \frac{1}{g_s v} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \Rightarrow \frac{d\xi}{dT} = -\frac{3}{2} \frac{1}{g_s v} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \frac{1}{T} = -\frac{3}{2} \frac{\xi}{T}$$

Adora

$$\frac{d}{dT} \xi^{l-1} = (l-1) \xi^{l-2} \frac{d\xi}{dT} = -\frac{3}{2} (l-1) \frac{\xi^{l-1}}{T}$$

così:

$$C_{v,N} = \frac{\langle E \rangle}{T} + \frac{3}{2} \langle N \rangle k T \sum_{l=2}^{\infty} b_l \left(-\frac{3}{2} \right) (l-1) \frac{\xi^{l-1}}{T}$$

$$= \frac{\langle E \rangle}{T} - \frac{9}{4} \langle N \rangle k \sum_{l=2}^{\infty} (l-1) b_l \xi^{l-1}$$

$$= \frac{3}{2} \langle N \rangle k \left[1 + \underbrace{\left(1 - \frac{3}{2} (l-1) \right)}_{\frac{5}{2} - \frac{3}{2} l = \frac{5-3l}{2}} \sum_{l=2}^{\infty} b_l \xi^{l-1} \right]$$

$$= \frac{3}{2} \langle N \rangle k \left[1 + \sum_{l=2}^{\infty} \frac{5-3l}{2} b_l \xi^{l-1} \right]$$

HA VEDIAMO

$$\left(\frac{s-3\ell}{2} \right)^2 b_\ell \Big|_{\ell=1} = b_1 = 1$$

DUNQUE

$$C_{v,N} = \frac{3}{2} \langle N \rangle k \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{s-3\ell}{2} b_\ell \xi^{\ell-1}$$

■

ESERCIZIO 9 SÌ, PUÒ MOSTRARE CHE USANDO:

$$\sum_{\vec{m}} f(|\vec{m}|) \longrightarrow \frac{V}{V_T} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \beta^{3/2} \int_0^{\infty} d\varepsilon \varepsilon'^{1/2} f(\varepsilon)$$

PER ESPRIMERE LA DEGENERAZIONE DEI LIVELLI ENERGETICI,
SI OTTIENE:

$$\langle E \rangle = g_s \frac{V}{V_T} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \beta^{3/2} \int_0^{\infty} d\varepsilon \varepsilon'^{1/2} \varepsilon \theta(\varepsilon_F - \varepsilon)$$

SOL

ESERCIZIO 10 Si mostra che per la capacità termica si trova:

$$C_{V,N} = \frac{3}{2} \langle N \rangle k \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{5-3\ell}{2} \partial_{\ell} \eta^{\ell-1}$$

per un gas di bosoni liberi.

SOL

ESERCIZIO 11

DALLE PROPRIETÀ DEL CAPITOLO §5 SEGUE CHE LA CONDIZIONE DI STABILITÀ:

$$\frac{\partial p}{\partial v} < 0$$

È SEMPRE SODDISFATTA.

SOL

ESERCIZIO 12

DISCUTERE
TEMPERATURA
 $\beta \hbar \omega \gg 1$.

LA FORMA
 $\beta \hbar \omega \ll 1$

DI
E

$\rho_{q,q}$

NEI

LIMITI DI ALTA
BASSA TEMPERATURA

SOL